

UNIDAD 3

Capa de Red

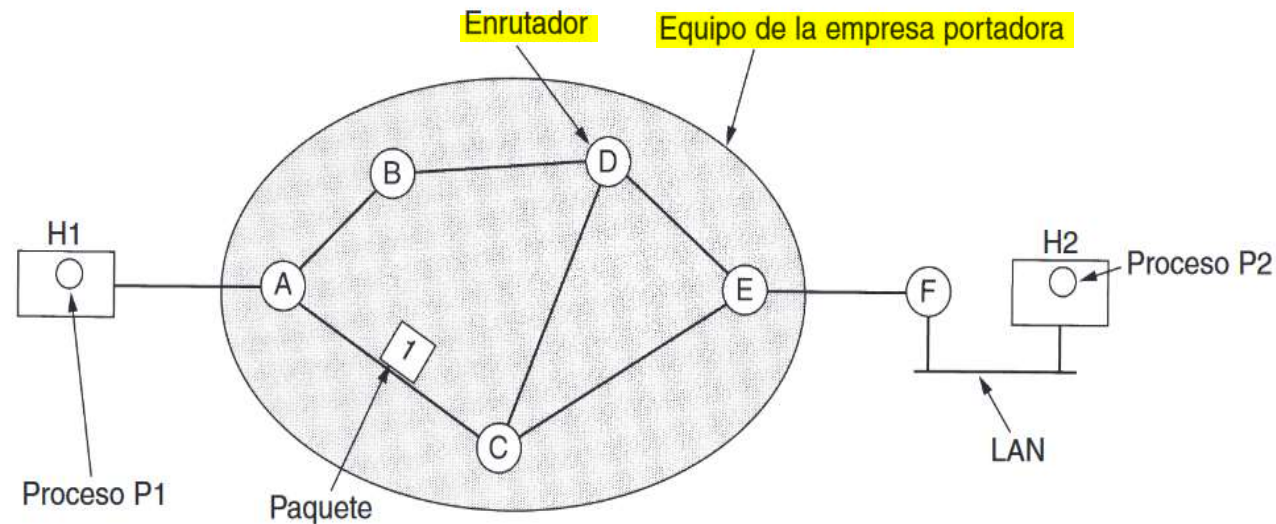
- Concepto de Subred
- <> tipos de enlaces
- <> modelos de servicio
- Frontera entre el proveedor y el cliente
- Diferencias con conmutación:
DIRECCIONES JERARQUICAS
- Importante para detección de fallas

UNIDAD 3

Capa de Red

La capa de red se encarga de llevar los paquetes desde el origen hasta el destino. (debe hallar el camino)

Para lograr su cometido, la capa de red **debe conocer la topología** de la subred de comunicación (es decir, el grupo de enrutadores y elegir las rutas adecuadas a través de ella; también debe tener cuidado al escoger las rutas para no sobrecargar algunas de las líneas de comunicación y los enrutadores y dejar inactivos a otros. Por último, cuando el origen y el destino están en redes diferentes, ocurren nuevos problemas. La capa de red es la encargada de solucionarlos.



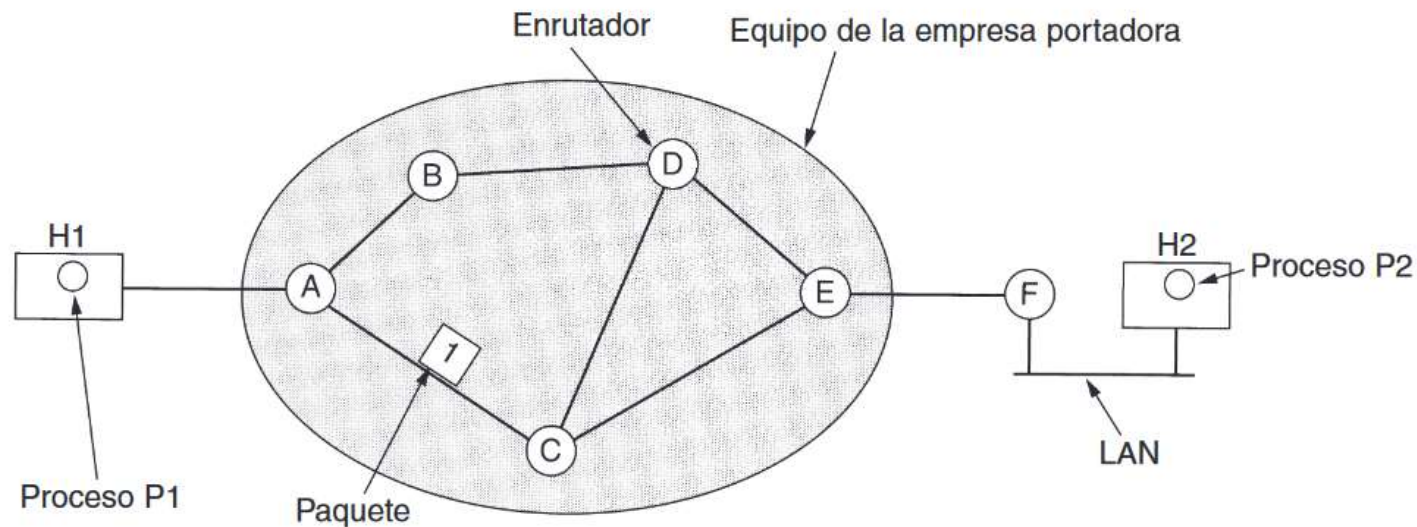
Capa de Red

Servicios proporcionados a la capa de transporte

- Los servicios deben ser independientes de la tecnología del enrutador.
- La capa de transporte debe estar aislada de la cantidad, tipo y topología de los enrutadores presentes.
- Las direcciones de red disponibles para la capa de transporte deben seguir un plan de numeración uniforme, aun a través de varias LANs y WANs.

Capa de Red

Este equipo se utiliza como sigue. Un host transmite al enrutador más cercano un paquete que tiene por enviar, ya sea en su propia LAN o a través de un enlace punto a punto con la empresa portadora. El paquete se almacena ahí hasta que haya llegado por completo, a fin de que la suma de verificación pueda comprobarse. Después se reenvía al siguiente enrutador de la ruta hasta que llegue al host de destino, donde se entrega



Capa de Red

Dos modelos: CV y DG

1. Si se utiliza el servicio orientado a la conexión, antes de poder enviar cualquier paquete de datos, es necesario establecer una ruta del enrutador de origen al de destino. Esta conexión se conoce como CV (circuito virtual), en analogía con los circuitos físicos establecidos por el sistema telefónico, y la subred se conoce como subred de circuitos virtuales.
2. Si se ofrece el servicio no orientado a la conexión, los paquetes se colocan individualmente en la subred y se enrutan de manera independiente, en este contexto, por lo general los paquetes se conocen como datagramas (DG, en analogía con los telegramas) y la subred se conoce como subred de datagramas.

Capa de Red: servicio sin conexión o datagramas

Supongamos que el mensaje es cuatro veces más largo que el tamaño máximo de paquete, por lo que la capa de red tiene que dividirlo en cuatro paquetes, 1, 2, 3 y 4, y envía cada uno de ellos a la vez al enrutador A mediante algún protocolo punto a punto; por ejemplo, PPP. En este momento entra en acción la empresa portadora. **Cada enrutador tiene una tabla interna que le indica a dónde enviar paquetes para cada destino posible.** Cada entrada de tabla es un par que consiste en destino y la línea de salida que se utilizará para ese destino.

Conforme los paquetes 1, 2 y 3 llegaron a A, se almacenaron unos momentos (para comprobar sus sumas de verificación). Después cada uno se reenvió a C de acuerdo con la tabla de A. Posteriormente, el paquete 1 se reenvió a E y después a F. Cuando llegó a F, se encapsuló en una trama de capa de enlace de datos y se envió a H2 a través de la LAN. Los paquetes 2 y 3 siguieron la misma ruta. Sin embargo, pasó algo diferente con el paquete 4. Cuando llegó a A, se envió al enrutador B, aunque también estaba destinado a F. Por alguna razón, A decidió enviar el paquete 4 por una ruta diferente a la de los primeros tres paquetes. Tal vez se enteró de que había alguna congestión de tráfico en alguna parte de la ruta ACE y actualizó su tabla de enrutamiento, como se muestra bajo la leyenda “posteriormente”. El algoritmo que maneja las tablas y que realiza las decisiones de enrutamiento se conoce como algoritmo de enrutamiento.

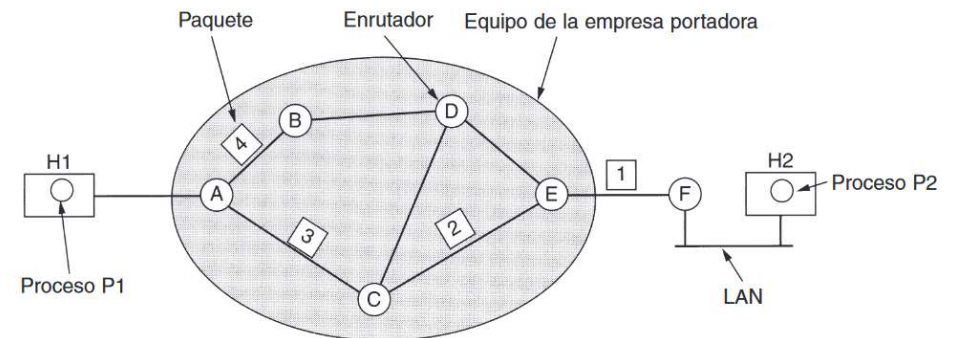


Tabla de A		Tabla de C	Tabla de E																																																
inicialmente	posteriormente																																																		
<table><tr><td>A</td><td>—</td></tr><tr><td>B</td><td>B</td></tr><tr><td>C</td><td>C</td></tr><tr><td>D</td><td>B</td></tr><tr><td>E</td><td>C</td></tr><tr><td>F</td><td>C</td></tr></table>	A	—	B	B	C	C	D	B	E	C	F	C	<table><tr><td>A</td><td>—</td></tr><tr><td>B</td><td>B</td></tr><tr><td>C</td><td>C</td></tr><tr><td>D</td><td>B</td></tr><tr><td>E</td><td>B</td></tr><tr><td>F</td><td>B</td></tr></table>	A	—	B	B	C	C	D	B	E	B	F	B	<table><tr><td>A</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td>A</td></tr><tr><td>C</td><td>—</td></tr><tr><td>D</td><td>D</td></tr><tr><td>E</td><td>E</td></tr><tr><td>F</td><td>E</td></tr></table>	A	A	B	A	C	—	D	D	E	E	F	E	<table><tr><td>A</td><td>C</td></tr><tr><td>B</td><td>D</td></tr><tr><td>C</td><td>C</td></tr><tr><td>D</td><td>D</td></tr><tr><td>E</td><td>—</td></tr><tr><td>F</td><td>F</td></tr></table>	A	C	B	D	C	C	D	D	E	—	F	F
A	—																																																		
B	B																																																		
C	C																																																		
D	B																																																		
E	C																																																		
F	C																																																		
A	—																																																		
B	B																																																		
C	C																																																		
D	B																																																		
E	B																																																		
F	B																																																		
A	A																																																		
B	A																																																		
C	—																																																		
D	D																																																		
E	E																																																		
F	E																																																		
A	C																																																		
B	D																																																		
C	C																																																		
D	D																																																		
E	—																																																		
F	F																																																		
Destino Línea																																																			



Comparación entre paradigmas de CV vs DG

Asunto	Subred de datagramas	Subred de circuitos virtuales
Configuración del circuito	No necesaria	Requerida
Direccionamiento	Cada paquete contiene la dirección de origen y de destino	Cada paquete contiene un número de CV corto
Información de estado	Los enrutadores no contienen información de estado de las conexiones	Cada CV requiere espacio de tabla del enrutador por conexión
Enrutamiento	Cada paquete se enruta de manera independiente	Ruta escogida cuando se establece el CV; todos los paquetes siguen esta ruta
Efecto de fallas del enrutador	Ninguno, excepto para paquetes perdidos durante una caída	Terminan todos los CVs que pasan a través del enrutador
Calidad del servicio	Difícil	Fácil si se pueden asignar suficientes recursos por adelantado para cada CV
Control de congestión	Difícil	Fácil si pueden asignarse por adelantado suficientes recursos a cada CV

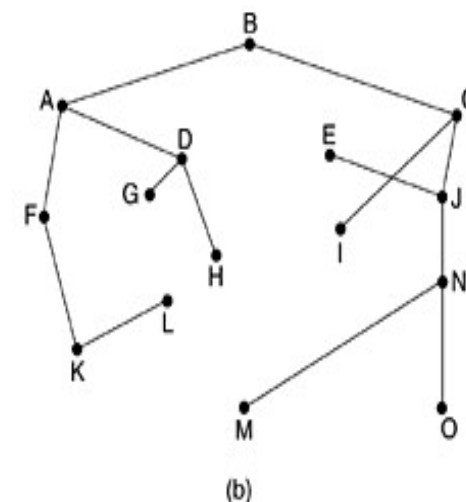
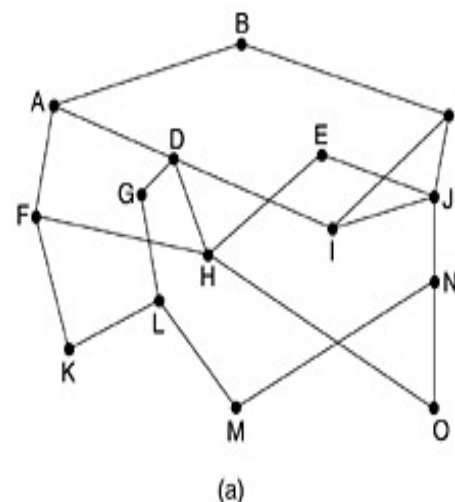
Los Enrutadores cumplen dos funciones: Determinacion de ruta y Conmutacion

- Determinación de ruta: metricas y tablas (asociaciones destino/próx.salto
- Si sabe adónde mandar el pq, lo envía. **Sino**, lo descarta o lo envía x omisión
- **Métrica**: unidad de medida
- Métricas: longitud de la ruta, confiabilidad, retardo, AB, carga, costo, ...
- Conmutación: relativamente **simple**. Puede involucrar cambios de encapsulamiento y/o **resolución de direcciones L2**
- Aquí se aplica QoS (encolamiento)

Principio de optimalidad

Antes de entrar en algoritmos específicos, puede ser útil señalar que es posible hacer un postulado general sobre las rutas óptimas sin importar la topología o el tráfico de la red. Este postulado se conoce como principio de optimización, y establece que si el enrutador J está en ruta óptima del enrutador I al enrutador K, entonces la ruta óptima de J a K también está en la misma ruta, esto es; si $J \in \text{opt}(I, K) \Rightarrow (J, K)$ es opt .

Como consecuencia directa del principio de optimización, podemos ver que el grupo de rutas óptimas de todos los orígenes a un destino dado forman un árbol con raíz en el destino. Tal árbol se conoce como árbol sumidero donde la métrica de distancia es el número de saltos. Observe que un árbol sumidero no necesariamente es único; pueden existir otros árboles con las mismas longitudes de rutas, lo importante es que todo árbol no contiene ciclos. La meta de todos los algoritmos de enrutamiento es descubrir y utilizar los árboles sumideros de todos los enrutadores. El principio de optimización y el árbol sumidero proporcionan parámetros contra los que se pueden medir los algoritmos de enrutamiento.



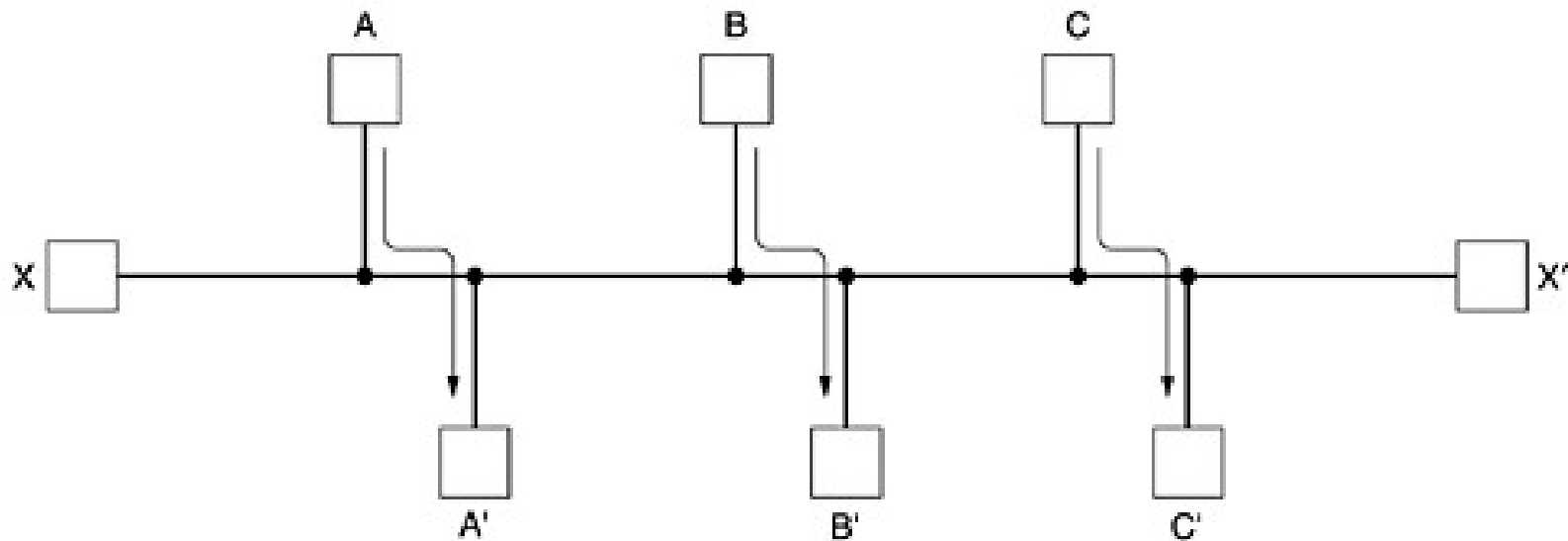
ALGORITMOS DE ENRUTAMIENTO

La función principal de la capa de red es enrutar paquetes de la máquina de origen a la de destino (encontrar el camino). En la mayoría de las subredes, los paquetes requerirán varios saltos para completar el viaje. La única excepción importante son las redes de difusión, pero aun aquí es importante el enrutamiento si el origen y el destino no están en la misma red. Los algoritmos que eligen las rutas y las estructuras de datos que usan constituyen un aspecto principal del diseño de la capa de red.

Propiedades de un Algoritmo de Enrutamiento

- Exactitud
- Sencillez
- Robustez
- Estabilidad
- Equidad
- Optimización

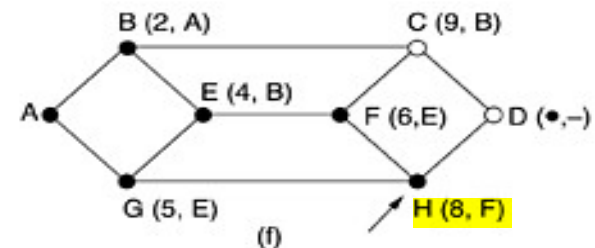
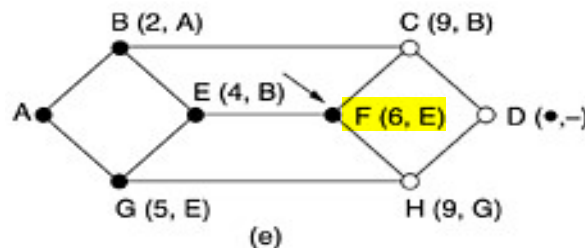
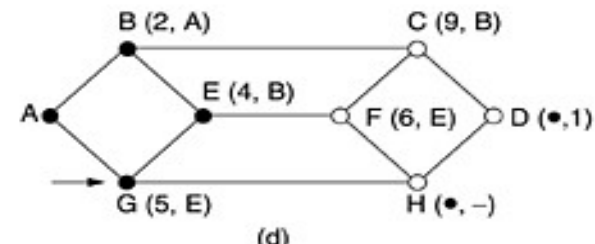
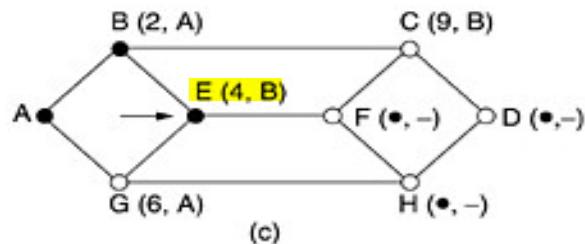
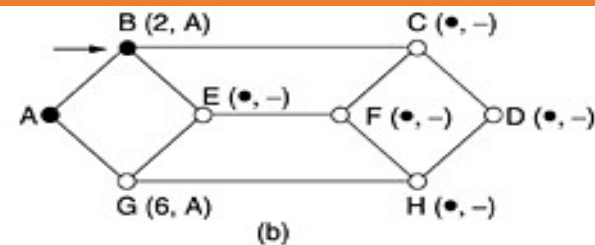
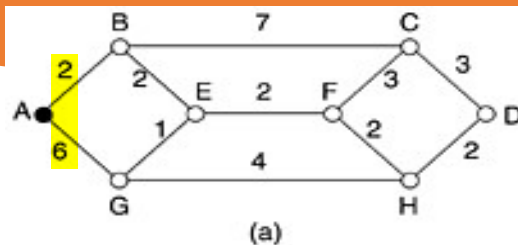
Conflicto entre Equidad y Optimización



Ruteo estático.

Dijkstra. SPF de A

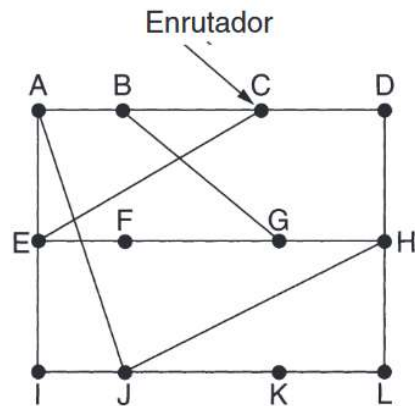
- El concepto de ruta más corta: Cada nodo se etiqueta (entre paréntesis) con su distancia al nodo de origen a través de la mejor ruta conocida. Inicialmente no se conocen rutas, por lo que todos los nodos tienen la etiqueta infinito. A medida que avanza el algoritmo y se encuentran rutas, las etiquetas pueden cambiar, reflejando mejores rutas. Una etiqueta puede ser tentativa o permanente. Inicialmente todas las etiquetas son tentativas. **Una vez que se descubre que una etiqueta representa la ruta más corta posible del origen a ese nodo, se vuelve permanente y no cambia más.**



Ruteo Dinámico.

Enrutamiento VD

- Los algoritmos de enrutamiento por **vector de distancia** operan haciendo que cada enrutador mantenga una tabla (es decir, un vector) que da la mejor distancia conocida a cada destino y la línea que se puede usar para llegar ahí.
- *Estas tablas se actualizan intercambiando información con los vecinos*



	A	I	H	K	Nuevo retardo estimado desde J	
A	0	24	20	21	8	A
B	12	36	31	28	20	A
C	25	18	19	36	28	I
D	40	27	8	24	20	H
E	14	7	30	22	17	I
F	23	20	18	40	30	I
G	18	31	6	31	18	H
H	17	20	0	19	12	H
I	21	0	14	22	10	I
J	9	11	7	10	0	—
K	24	22	22	0	6	K
L	29	33	9	9	15	K

	Retardo JA es de	Retardo JI es de	Retardo JH es de	Retardo JK es de
	8	10	12	6

Vectores recibidos de cuatro vecinos de J

	Línea
8	A
20	A
28	I
20	H
17	I
30	I
18	H
12	H
10	I
0	—
6	K
15	K

Nueva tabla de enrutamiento para J

Ruteo Dinámico.

Enrutamiento VD

*El enrutamiento por vector de distancia funciona en teoría, pero tiene un problema serio en la práctica: aunque llega a la respuesta correcta, podría hacerlo lentamente. En particular, reacciona con rapidez a las buenas noticias..... pero **con lentitud ante las malas.***

En el momento del primer intercambio, B se entera de que su vecino de la izquierda tiene un retardo de 0 hacia A. B crea entonces una entrada en su tabla de enrutamiento, indicando que A está a un salto de distancia hacia la izquierda. Los demás enrutadores aún piensan que A está desactivado. En este punto, las entradas de la tabla de enrutamiento de A se muestran en la segunda fila de la figura. Durante el siguiente intercambio, C se entera de que B tiene una ruta a A de longitud 1, por lo que actualiza su tabla de enrutamiento para indicar una ruta de longitud 2, pero D y E no se enteran de las buenas nuevas sino hasta después. Como es evidente, las buenas noticias se difunden a razón de un salto por intercambio. En una subred cuya ruta mayor tiene una longitud de N saltos, en un lapso de N intercambios todo mundo sabrá sobre las líneas y enrutadores recientemente revividos.

A	B	C	D	E	
●	●	●	●	●	Inicialmente
	●	●	●	●	
	1	●	●	●	Tras 1 intercambio
	1	2	●	●	Tras 2 intercambios
	1	2	3	●	Tras 3 intercambios
	1	2	3	4	Tras 4 intercambios

Ruteo Dinámico. Enrutamiento VD

....pero con lentitud ante las malas: El problema de la cuenta a infinito

Ahora consideremos la situación de la figura, en la que todas las líneas y enrutadores están activos inicialmente. Los enrutadores B, C, D y E tienen distancias a A de 1, 2, 3 y 4, respectivamente. De pronto, A se desactiva, o bien se corta la línea entre A y B, que de hecho es la misma cosa desde el punto de vista de B. En el primer intercambio de paquetes, B no escucha nada de A. Afortunadamente, C dice: "No te preocupes. Tengo una ruta a A de longitud 2". B no sabe que la ruta de C pasa a través de B mismo. Hasta donde B sabe, C puede tener varias líneas, todas con rutas independientes a A de longitud 2. Como resultado, B ahora piensa que puede llegar a A por medio de C, con una longitud de ruta de 3. D y E no actualizan sus entradas para A en el primer intercambio. En el segundo intercambio, C nota que cada uno de sus vecinos indica tener una ruta a A de longitud 3. C escoge una de ellas al azar y hace que su nueva distancia a A sea de 4, como se muestra en la tercera fila de la figura. Los intercambios subsecuentes producen la historia mostrada en el resto de la figura.

A	B	C	D	E	
●	●	●	●	●	
	1	2	3	4	Inicialmente
	3	2	3	4	Tras 1 intercambio
	3	4	3	4	Tras 2 intercambios
	5	4	5	4	Tras 3 intercambios
	5	6	5	6	Tras 4 intercambios
	7	6	7	6	Tras 5 intercambios
	7	8	7	8	Tras 6 intercambios
		⋮			
	●	●	●	●	

Ruteo Dinámico. Enrutamiento LS

Cuatro etapas

- Descubrir vecinos
- Calcular métrica (p.ej.retardos)
- Distribuir LSA
- Calcular SPF



Cada enrutador anuncia, en su información de estado del enlace a **TODOS** los enrutadores...

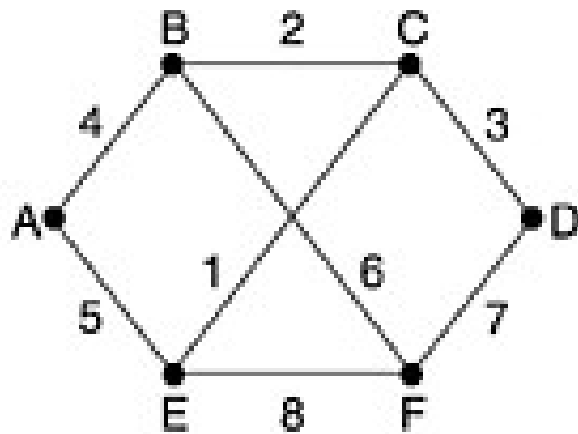
Ruteo Dinámico. Enrutamiento LS

Distribución de LSA

La parte más complicada del algoritmo es la distribución confiable de los paquetes de estado del enlace. A medida que se distribuyen e instalan los paquetes, los enrutadores que reciban los primeros cambiarán sus rutas. En consecuencia, los distintos enrutadores podrían estar usando versiones diferentes de la topología, lo que puede conducir a inconsistencias, ciclos, máquinas inalcanzables y otros problemas.

Ruteo Dinámico. Enrutamiento LS

Cuando llega un paquete de estado del enlace, se verifica contra la lista de paquetes ya vistos. Si es nuevo, se reenvía a través de todas las líneas, excepto aquella por la que llegó. Si es un duplicado, se descarta. Si llega un **paquete con número de secuencia menor que el mayor visto** hasta el momento, se rechaza como obsoleto debido que el enrutador tiene datos más recientes.



(a)

Link		State		Packets	
A		B		C	
Seq.		Seq.		Seq.	
Age		Age		Age	
B	4	A	4	B	2
E	5	C	2	D	3
		F	6	E	1

D		E		F	
Seq.		Seq.		Seq.	
Age		Age		Age	
C	3	A	5	B	6
F	7	C	1	D	7
		F	8	E	8

(b)

Ruteo Dinámico. Enrutamiento LS

“Difusión dirigida”

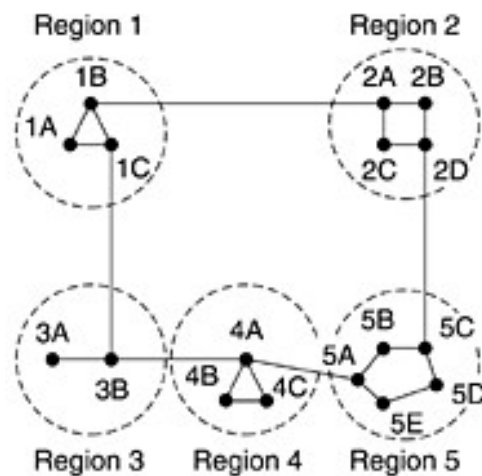
La tabla registra dónde se originó el paquete, su número de secuencia y edad, así como los datos. Además, hay banderas de transmisión y de confirmación de recepción para cada una de las tres líneas de B (a A, C y F, respectivamente). Las banderas de envío significan que el paquete debe enviarse a través de la línea indicada. Las banderas de confirmación de recepción significan que su confirmación debe suceder ahí.

Source	Seq.	Age	Send flags			ACK flags			Data
			A	C	F	A	C	F	
A	21	60	0	1	1	1	0	0	
F	21	60	1	1	0	0	0	1	
E	21	59	0	1	0	1	0	1	
C	20	60	1	0	1	0	1	0	
D	21	59	1	0	0	0	1	1	

Enrutamiento Jerárquico

Concepto fundamental
para resumir las tablas

- Cuando se utiliza el enrutamiento jerárquico, los enrutadores se dividen en lo que llamaremos regiones, donde cada enrutador conoce todos los detalles para enrutar paquetes a destinos dentro de su propia región, pero no sabe nada de la estructura interna de las otras regiones. Cuando se interconectan diferentes redes, es natural considerar cada una como región independiente a fin de liberar a los enrutadores de una red de la necesidad de conocer la estructura topológica de las demás.



(a)

Full table for 1A

Dest.	Line	Hops
1A	—	—
1B	1B	1
1C	1C	1
2A	1B	2
2B	1B	3
2C	1B	3
2D	1B	4
3A	1C	3
3B	1C	2
4A	1C	3
4B	1C	4
4C	1C	4
5A	1C	4
5B	1C	5
5C	1B	5
5D	1C	6
5E	1C	5

(b)

Hierarchical table for 1A

Dest.	Line	Hops
1A	—	—
1B	1B	1
1C	1C	1
2	1B	2
3	1C	2
4	1C	3
5	1C	4

(c)

